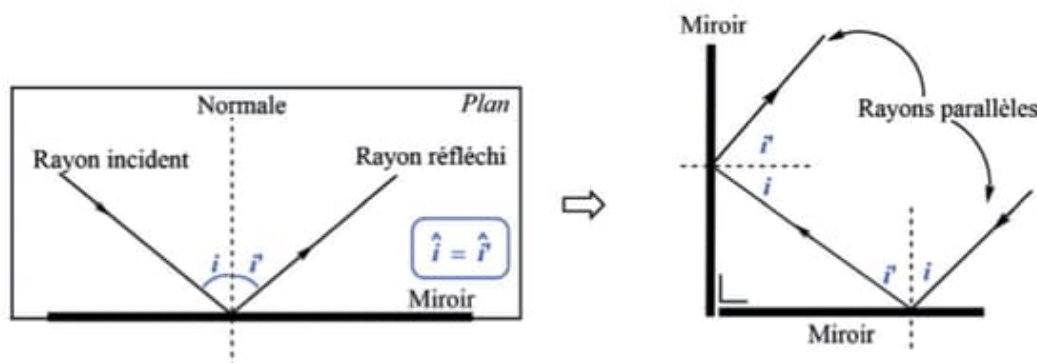


Lois de la réflexion et de la réfraction

1 La réflexion

La réflexion d'une onde est régie par deux lois : i) l'amplitude de l'angle d'incidence est égale à celle de l'angle de réflexion et, ii) les rayons incidents, les rayons réfléchis et la normale se trouvent dans un même plan.



2 La réfraction

La réfraction d'une onde a lieu lorsqu'elle passe d'un milieu de propagation à un autre différent. La vitesse c_i et la longueur d'onde λ_i changent d'un milieu à l'autre, mais la fréquence reste constante. La relation qui lie l'angle d'incidence et de réfraction est : $n_1 \times \sin(\hat{i}) = n_2 \times \sin(\hat{r})$, n_i est l'indice de réfraction qui est égal au rapport de la célérité de la lumière dans le vide et de la vitesse de l'onde dans le milieu envisagé ($n_i = \frac{c}{c_i}$, par ex. $n_{\text{eau}} = 1,33$; $n_{\text{verre}} = 1,5$, $n_{\text{air}} = 1$).

Donc, $\frac{\sin(\hat{i})}{\sin(\hat{r})} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$



REMARQUES

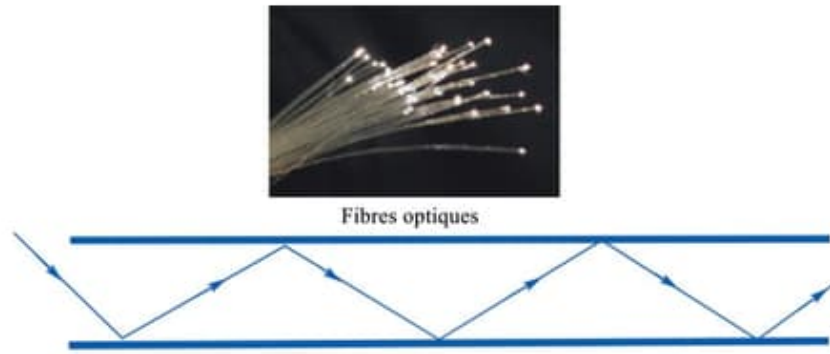
Passant d'un milieu plus réfringent à un autre moins réfringent, l'angle limite de $\hat{i}$ ($\hat{i}_{\text{limite}}$) a lieu lorsque $\sin(\hat{r}) = 1$: $\hat{i}_{\text{limite}} = \arcsin(n_2/n_1)$. Dans le cas d'un rayon lumineux passant du verre dans l'air, $\hat{i}_{\text{limite}} = \arcsin(1/1,5) = 41,81^\circ$. Dès que l'on dépasse cet angle limite, la réflexion est donc totale.

Passant d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, si l'angle d'incidence est compris entre 0° et 90° ($0^\circ < \hat{i} < 90^\circ$!), la réfraction a toujours lieu. On note que l'angle maximal de réfraction atteint $\hat{r}_{\text{limite}}$. Exemple :

$$\hat{r}_{\text{limite}}(\text{Air} \rightarrow \text{Verre}) = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right) = 41,81^\circ$$

et

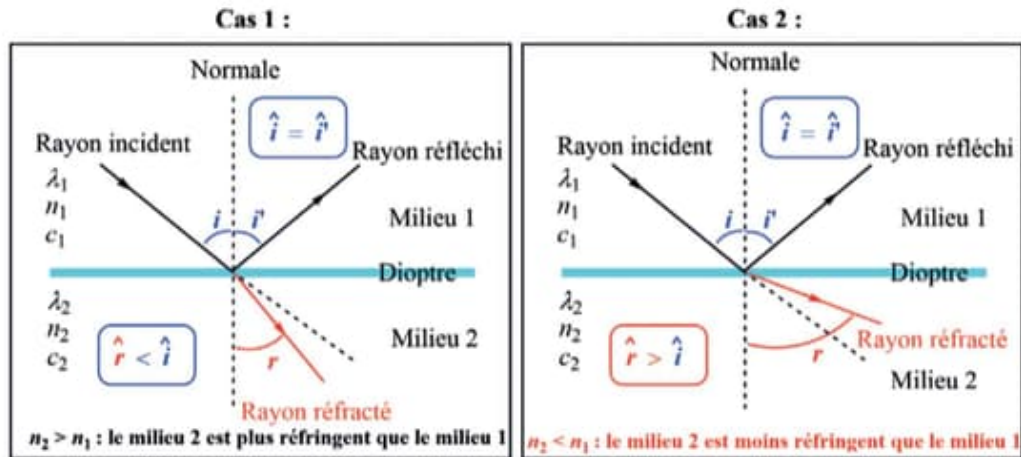
$$\hat{r}_{\text{limite}}(\text{Air} \rightarrow \text{Eau}) = \arcsin\left(\frac{3}{4}\right) = 48,59^\circ$$



Dans les fibres optiques, la lumière se déplace sans réfraction. La perte en énergie y est nulle.

Nous présentons ici les deux situations avec les équations importantes à retenir :

- Dans le milieu 1, l'onde possède une célérité c_1 , une longueur d'onde λ_1 et un indice de réfraction n_1 ainsi qu'une fréquence f qui est fixée à la source.
- Dans le milieu 2, l'onde possède une célérité c_2 , une longueur d'onde λ_2 et un indice de réfraction n_2 ainsi qu'une fréquence f qui est fixée à la source.



Pour le premier cas :

$$\lambda_1 = \frac{c_1}{f} ; n_1 = \frac{c}{c_1} \quad (c = \text{célérité de la lumière dans le vide})$$

$$\lambda_2 = \frac{c_2}{f} ; n_2 = \frac{c}{c_2} \quad (c = \text{célérité de la lumière dans le vide})$$

Le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1, donc : $n_2 > n_1$, ce qui implique que $c_1 > c_2$ ($\lambda_1 > \lambda_2$)

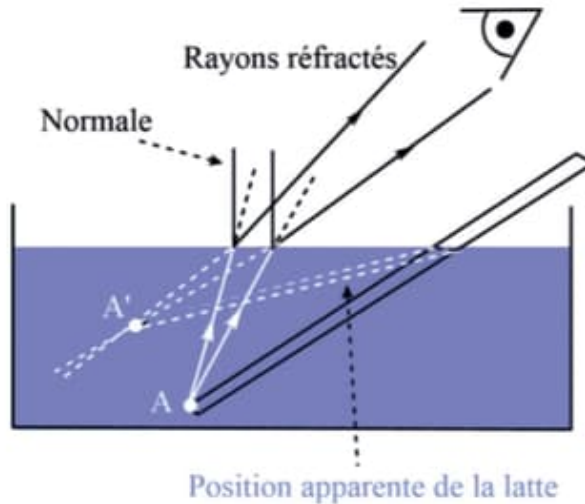
Pour le deuxième cas :

$$\lambda_1 = \frac{c_1}{f} ; n_1 = \frac{c}{c_1} \quad (c = \text{célérité de la lumière dans le vide})$$

$$\lambda_2 = \frac{c_2}{f} ; n_2 = \frac{c}{c_2} \quad (c = \text{célérité de la lumière dans le vide})$$

Le milieu 2 est moins réfringent que le milieu 1, donc : $n_2 < n_1$, ce qui implique que $c_1 < c_2$ ($\lambda_1 < \lambda_2$)

C'est à la suite de ce phénomène de réfraction que la partie immergée d'une latte plongée dans l'eau semble plus proche de la surface qu'elle ne l'est réellement.

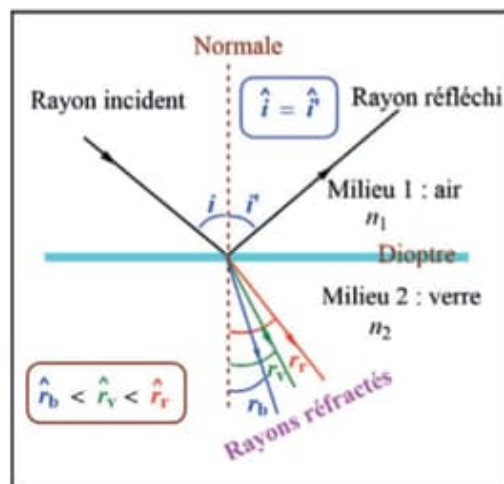


En général, les objets immergés dans l'eau semblent plus gros et plus proches de la surface. Ce n'est qu'une illusion.

3 Dispersion de la lumière

Lorsqu'un faisceau lumineux trichromatique (composé de trois types de lumière : rouge, verte et bleue, $\lambda_{\text{lum. rouge}} > \lambda_{\text{lum. verte}} > \lambda_{\text{lum. bleue}}$) passe de l'air dans du verre (prisme ou autre), on constate :

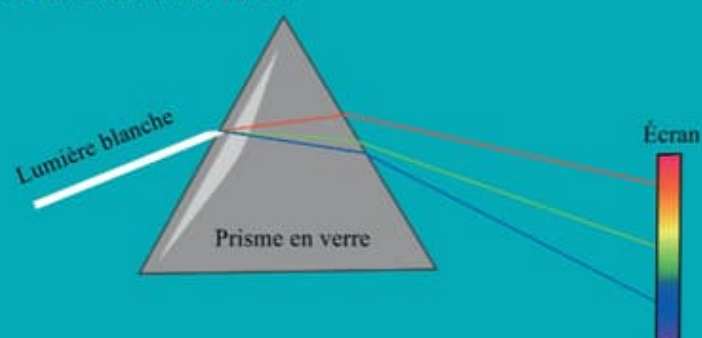
1. une décomposition de cette lumière en trois radiations : rouge, verte et bleue.
2. que la lumière monochromatique rouge est la plus éloignée de la normale.
3. que la vitesse de la lumière rouge est plus grande que celle des deux autres lumières : ($v(\text{lum. rouge}) > v(\text{lum. verte}) > v(\text{lum. bleue})$)



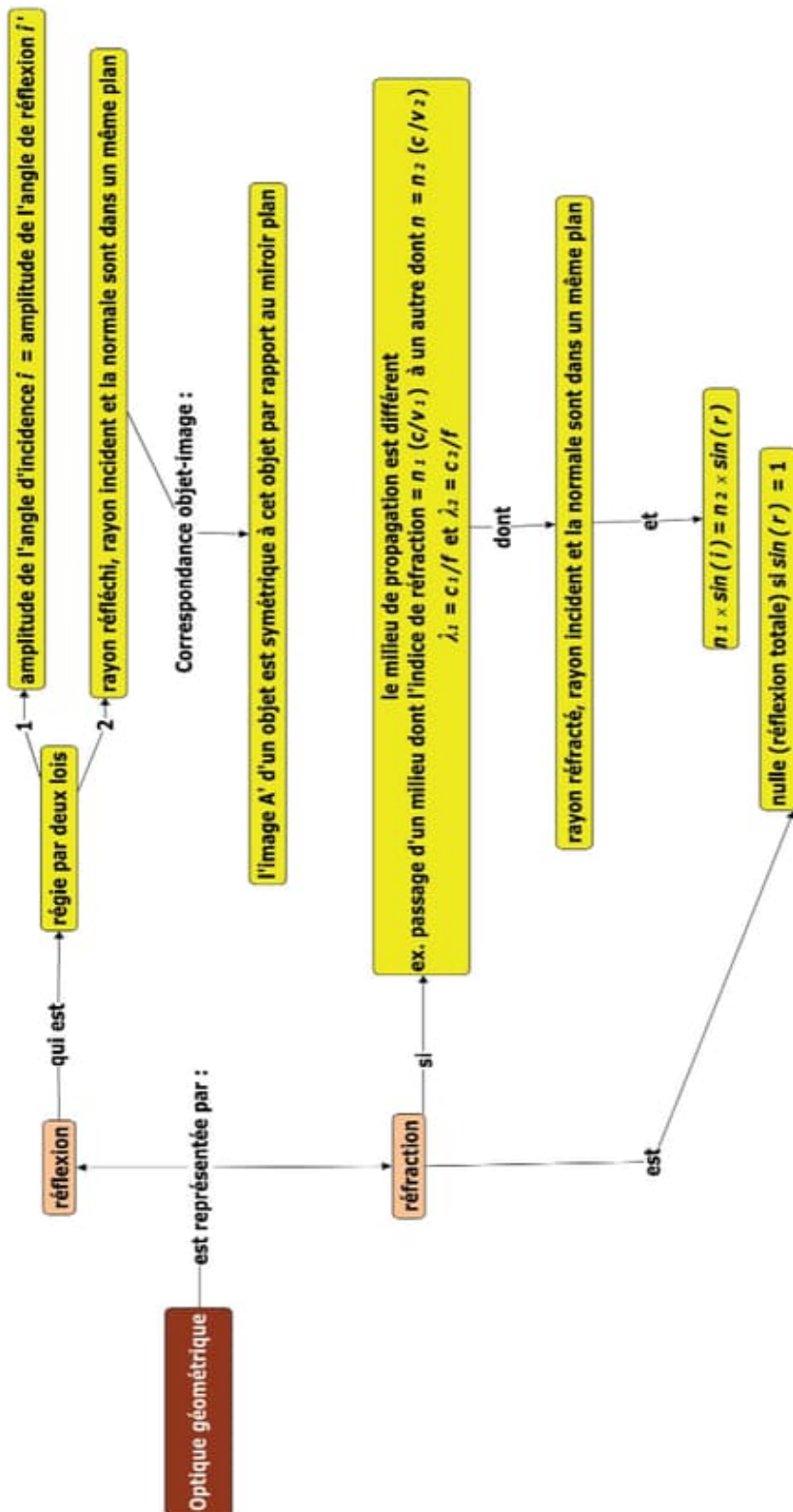
On dit que le verre est un milieu dispersif.

**REMARQUE**

Sur un prisme, on peut visualiser la décomposition de la lumière blanche et observer le spectre continu sur un écran :

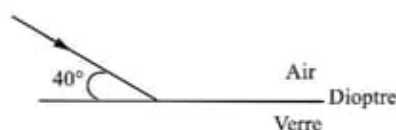


Lois de la réflexion et de la réfraction



Lois de la réflexion et de la réfraction

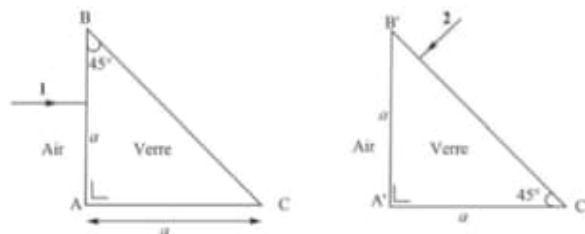
1 Un rayon lumineux passe de l'air ($n = 1$) au verre ($n = 1,5$) sous un angle égal à 40° par rapport au dioptré.



L'angle de réfraction est : (indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. $25,4^\circ$
- ☐ B. $30,7^\circ$
- ☐ C. 40°
- ☐ D. 50°
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses.

2 Soit deux prismes droits en verre ($n = 1,5$) pour lesquels on étudie la propagation de deux rayons lumineux 1 et 2 tombant normalement sur chacune des deux faces.



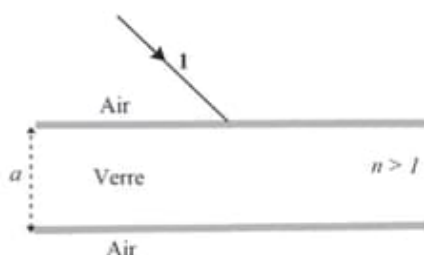
Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. Le rayon lumineux 1 traverse la face AB sans déviation.
- ☐ B. Le rayon lumineux 1 tombe sur la face hypoténuse sous un angle de 45° par rapport à la normale.
- ☐ C. La réflexion du rayon 1 sur la face hypoténuse est totale.
- ☐ D. Le rayon lumineux 1 sort du prisme vers l'air perpendiculairement à sa direction initiale.
- ☐ E. Le rayon lumineux 2 subit deux réflexions totales à l'intérieur du prisme.
- ☐ F. Après deux réflexions, le rayon lumineux 2 est renvoyé parallèlement à sa direction initiale.
- ☐ G. Toutes ces propositions sont correctes.

3 Vrai ou faux ?

- A. La lumière rouge, monochromatique, est décomposable par un prisme en verre.
☐ V ☐ F
- B. La lumière se réfracte *toujours* lorsqu'elle passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent.
☐ V ☐ F
- C. L'indice de réfraction d'un milieu transparent peut être inférieur à 1.
☐ V ☐ F
- D. L'indice de réfraction d'un prisme dispersif dépend de la longueur d'onde du rayonnement.
☐ V ☐ F
- E. La réflexion totale est possible lorsqu'une radiation passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent.
☐ V ☐ F
- F. L'arc-en-ciel est dû à une réflexion de la lumière blanche par des gouttelettes d'eau.
☐ V ☐ F
- G. La fréquence n'est pas modifiée lorsqu'une lumière monochromatique passe d'un milieu transparent à un autre d'indice de réfraction différent.
☐ V ☐ F
- H. La célérité de la lumière est modifiée lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre d'indice de réfraction différent.
☐ V ☐ F
- I. Un faisceau de lumière monochromatique passe d'un milieu 1 à un milieu 2. Si le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1, la vitesse de la lumière est plus grande dans le milieu 2.
☐ V ☐ F
- J. Un faisceau lumineux monochromatique passe du milieu 1 au milieu 2. Si l'indice de réfraction du milieu 1 est plus grand que celui du milieu 2, la longueur d'onde de la lumière est plus grande dans le milieu 2.
☐ V ☐ F
- K. Un faisceau de lumière monochromatique passe d'un milieu 1 à un milieu 2, le rapport $\frac{v}{\lambda}$ est constant dans les deux milieux 1 et 2.
☐ V ☐ F
- L. Un faisceau de lumière monochromatique passe d'un milieu 1 à un milieu 2, le rapport n_2/n_1 est égal au rapport λ_2/λ_1 .
☐ V ☐ F

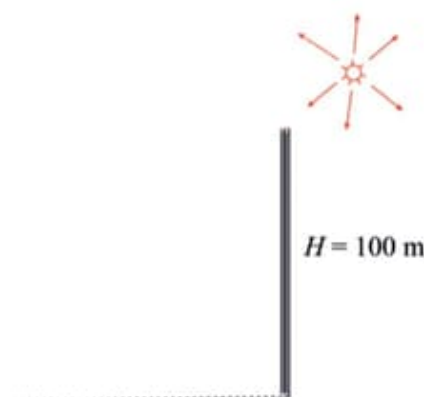
4 Le faisceau lumineux **1** monochromatique traversant une lame de verre à faces parallèles et d'épaisseur $a = 2 \text{ mm}$ ne subit pas de déviation.



Indiquer la bonne réponse.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux
- ☐ C. Je l'ignore

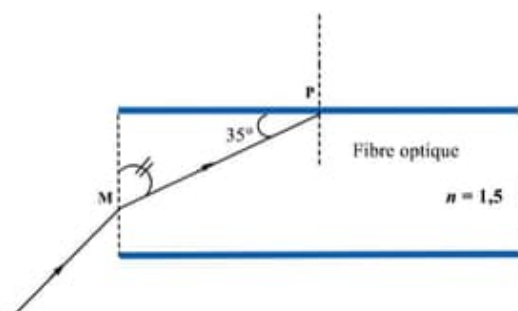
5 Un bâtiment de 100 m de hauteur projette une ombre de 65 m.



L'inclinaison du Soleil sur l'horizontale est : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. $56^\circ 58' 34''$
- ☐ B. 56°
- ☐ C. $1,54^\circ$
- ☐ D. Le manque de données rend ce calcul impossible.

6 On considère un rayon lumineux rouge pénétrant dans une fibre optique comme le montre le schéma suivant :



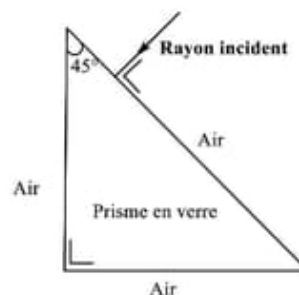
On suppose que les indices de réfraction à l'intérieur de la fibre et de l'air valent respectivement 1,5 et 1. Parmi les assertions suivantes, combien y en a-t-il d'exactes ?

- ☐ A. L'angle d'incidence en P est égal à 55° .
- ☐ B. La réflexion en P est totale.
- ☐ C. En passant de l'air dans la fibre, la fréquence du rayonnement augmente.
- ☐ D. En passant de l'air dans la fibre, la longueur d'onde du rayonnement diminue.
- ☐ E. En passant de l'air dans la fibre, la vitesse du rayonnement augmente.
- ☐ F. La valeur de l'angle de réfraction issu du rayon incident en M est égale à 35° .
- ☐ G. La valeur de l'angle d'incidence en M est égale à 55° .

7 Dans l'air, on fait tomber sur la face d'un prisme en verre ($n = 1,5$) un rayon lumineux, rouge dans le cas 1 et 2 et trichromatique dans le cas 3, suivant plusieurs directions.

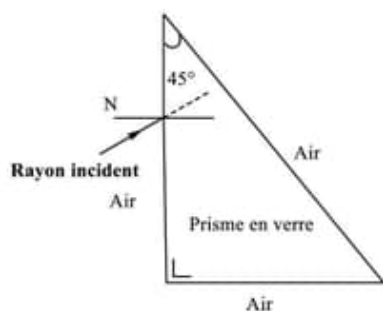
Dans chacun des cas suivants indiquer le(s) rayon(s) émergent(s) correct(s).

CAS 1

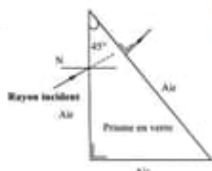


- ☐ A.
- ☐ B.
- ☐ C.
- ☐ D. Autre

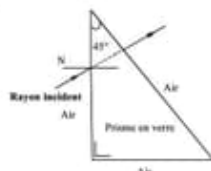
CAS 2



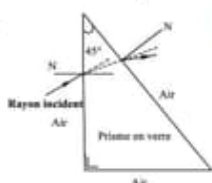
☐ A.



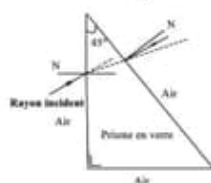
☐ B.



☐ C.



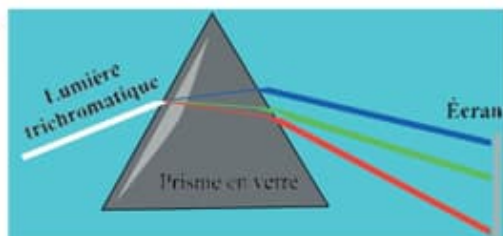
☐ D.



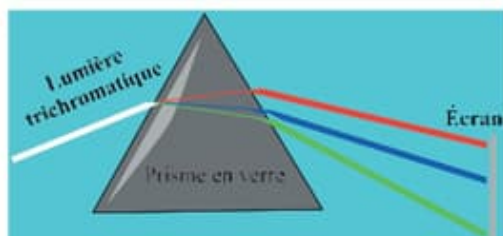
CAS 3



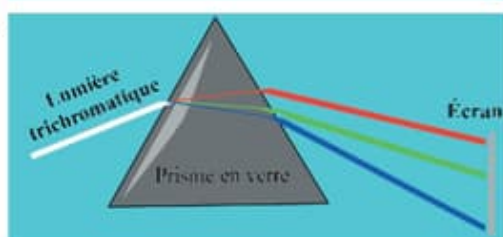
☐ A.



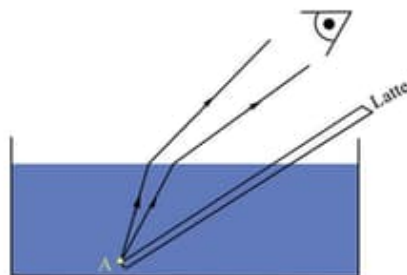
☐ B.



☐ C.



8 Soit une latte (règle) plongée dans une cuve d'eau. L'image de l'extrémité (point A) pouvant être tracée à l'aide du schéma suivant :



Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

A. Les rayons réfractés s'éloignent de la normale.

☐ V

☐ F

B. Les rayons réfractés se rapprochent de la normale.

☐ V

☐ F

C. La lumière qui pénètre dans l'œil de l'observateur semble provenir d'un point plus élevé que A.

☐ V

☐ F

D. L'image observée par l'œil est déformée.

☐ V

☐ F

E. L'image de l'extrémité de la latte est à la verticale de celle de la latte elle-même.

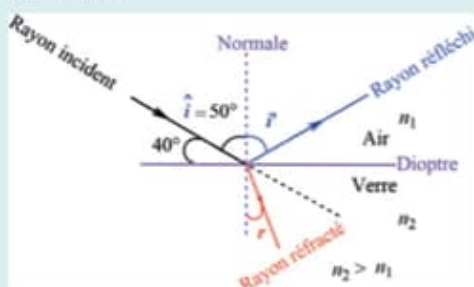
☐ V

☐ F

Lois de la réflexion et de la réfraction

1 La bonne réponse est B.

L'angle d'incidence est 50° , pas 40° ! C'est l'angle que forme le rayon incident avec la normale, et non pas avec le dioptre.



Le rayon réfracté est dans le même plan que les rayons réfléchis et incidents.

La formule qui relie l'angle d'incidence et l'angle de réfraction est :

$$n_1 \times \sin(i) = n_2 \times \sin(r')$$

Avec, $n_1 = 1$, $n_2 = 1,5$ et $i = 50^\circ$,

$$\text{On obtient : } \sin(r') = \frac{n_1 \times \sin(i)}{n_2}$$

Application numérique :

$$\sin(r') = \frac{1 \times \sin(50^\circ)}{1,5} = 0,5107$$

D'où,

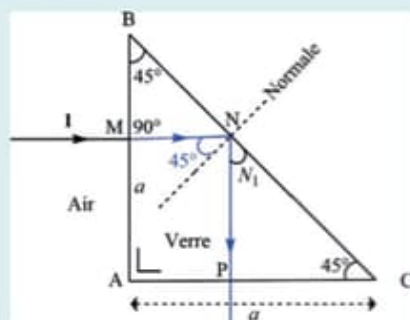
$$r' = \arcsin 0,5107 = 30,7^\circ$$

2 Réponse G.

POUR A ET B :

Le rayon lumineux 1 traverse la face AB sans déviation, car il est parallèle à la normale.

Arrivant sur la face BC, le rayon fait un angle de 45° avec la normale.



En effet, le triangle BMN est rectangle en M.

Or, $\hat{B} = 45^\circ$

Dès lors, l'angle entre le rayon non réfracté et le côté NB vaut 45° .

Donc, le rayon non dévié fait un angle de 45° avec la normale.

POUR C :

La réflexion est totale, car :

$$1,5 \sin 45^\circ = 1,06 > 1$$

L'angle limite pour avoir une réfraction est $41,81^\circ$ et au-delà de cet angle la réflexion est totale.

Dans ce cas, la face hypoténuse se comporte comme un miroir plan incliné à 45° .

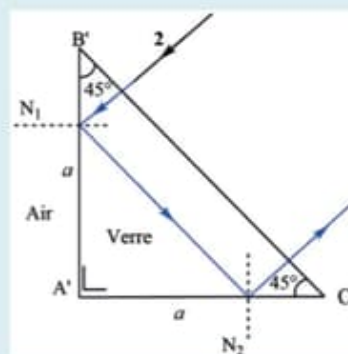
POUR D :

Il est clair que le rayon va être réfléchi perpendiculairement au côté AC, car $\hat{N}_1 = 45^\circ$ et $\hat{C} = 45^\circ$ (NPC est rectangle en P).

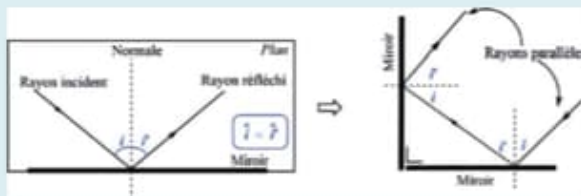
On en déduit que le rayon lumineux 1 sort du prisme vers l'air perpendiculairement à sa direction initiale, car il est de nouveau parallèle à la normale.

POUR E ET F :

Comme pour le parcours du rayon 1, le rayon 2 ne subit aucune déviation en passant de l'air au verre du prisme. La réflexion est toujours totale vu que les angles formés avec les normales N_1 et N_2 sont toujours égaux à 45° .



Si on suit le parcours du rayon 2 sur le schéma ci-dessus, on voit qu'il a subi deux réflexions totales à l'intérieur du prisme, avant qu'il soit sorti perpendiculairement à $B'C'$. Ensuite, le rayon quitte le prisme parallèlement à lui-même mais de sens opposé. Ces deux réflexions totales peuvent être observées si l'on avait deux miroirs disposés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre.



3

A. Faux.

La lumière rouge, monochromatique, ne possède qu'une longueur d'onde, donc une seule vitesse $v = \lambda \times f$ dans le milieu. Dès lors, elle n'est pas décomposable par le prisme et autres matériaux.

B. Faux.

La réfraction est la déviation de la lumière lorsque celle-ci passe d'un milieu à l'autre.

La proposition B n'est pas correcte car si l'angle d'incidence est égal à 0° (parallèle à la normale), le rayon incident ne sera pas réfracté.

C. Faux.

L'indice de réfraction d'un milieu transparent ne peut pas être inférieur à 1. En effet, l'indice de réfraction est le rapport de la célérité de la lumière dans le vide (c) et de la vitesse de l'onde dans le milieu envisagé (c_i) :

$$n_i = \frac{c}{c_i}$$

Or, dans tous les milieux, la célérité de l'onde est toujours inférieure à celle de la lumière dans le vide.

Donc, n_i est au minimum égal à 1 : $n_i \geq 1$

D. Vrai.

L'indice de réfraction d'un prisme dispersif dépend de la longueur d'onde du rayonnement. En effet,

$$\text{Soit } \lambda_i = \frac{c}{f}$$

$$\text{Or, } n_i = \frac{c}{c_i} \quad (c = \text{célérité de la lumière dans le vide})$$

$$\text{D'où, } n_i = \frac{c}{\lambda_i \times f}$$

Lorsqu'un faisceau lumineux polychromatique (composé de plusieurs types de lumière : rouge, verte et bleue, avec $\lambda_{\text{lum. rouge}} > \lambda_{\text{lum. verte}} > \lambda_{\text{lum. bleue}}$ etc.) passe de l'air dans du verre (prisme), on doit constater que chaque lumière monochromatique présente son propre indice de réfraction. Une décomposition de cette lumière en plusieurs radiations : rouge, verte, bleue, etc. aura lieu.

$$\text{Soit : } n_1 (= 1) \times \sin(\hat{i}) = n_i \times \sin(\hat{r})$$

Pour $(1) \times \sin(\hat{i})$ constant, si $n_i \searrow \Rightarrow \sin(\hat{r}) \nearrow$ et vice versa

$$\text{Or, } n_i = \frac{c}{\lambda_i \times f}$$

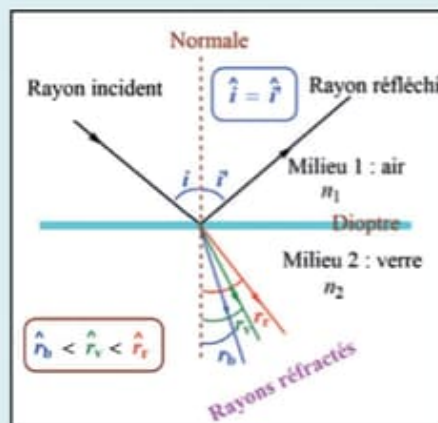
Donc si $\lambda_i \searrow \Rightarrow n_i \nearrow (\Rightarrow \sin(\hat{r}) \searrow)$

$$\lambda_{\text{lum. rouge}} > \lambda_{\text{lum. verte}} > \lambda_{\text{lum. bleue}} \Rightarrow$$

$$n_{\text{lum. rouge}} < n_{\text{lum. verte}} < n_{\text{lum. bleue}} \Rightarrow$$

$$\sin(\hat{r})_{\text{lum. rouge}} > \sin(\hat{r})_{\text{lum. verte}} > \sin(\hat{r})_{\text{lum. bleue}}$$

Dès lors, pour une lumière trichromatique rouge, verte et bleue, c'est la lumière monochromatique rouge qui est la plus éloignée par rapport à la normale vu que sa longueur d'onde est la plus grande.



E. Faux.

Passant d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, si l'angle d'incidence varie entre 0° et 90° , la réfraction (et non pas la réflexion totale) est toujours possible. On note l'angle maximal de réfraction atteint dans ce cas r_{limite} .

La réflexion totale est possible lorsqu'une radiation passe d'un milieu *plus réfringent* à un milieu moins réfringent. Par ailleurs, elle n'aura lieu que si l'angle d'incidence est supérieur à l'angle i_{limite} (voir fiche, point 2)

F. Faux.

L'arc-en-ciel est dû d'abord à des réflexions et des réfractions de la lumière blanche à l'intérieur des gouttelettes d'eau. Ces molécules d'eau joueraient le rôle d'un milieu dispersif (n n'étant pas le même pour les différents rayonnements), ce qui permet aux rayonnements solaires dont les longueurs d'onde sont différentes d'avoir des angles de réfraction non identiques. Les rayonnements sont séparés à la sortie de la gouttelette d'eau comme si c'était le cas d'un prisme. (voir l'explication donnée en D)

G. Vrai.

La fréquence d'un faisceau lumineux monochromatique n'est pas modifiée lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre d'indice de réfraction différent. Par contre, la longueur d'onde et la vitesse changent :

$$\text{Soit } \lambda_i = \frac{v_i}{f}$$

$$\text{Or, } n_i = \frac{c}{v_i} \quad (c = \text{célérité de la lumière dans le vide})$$

D'où, $n_i = \frac{c}{\lambda_i \times f}$

si $n_i \nearrow \Rightarrow \lambda_i \searrow \Rightarrow v_i \searrow$ ou $n_i \searrow \Rightarrow \lambda_i \nearrow \Rightarrow v_i \nearrow$

H. Vrai.

Soit : $n_1 = \frac{c}{v_1}$ et $n_2 = \frac{c}{v_2}$

Si le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1
 $\Rightarrow n_2 > n_1$

D'où, $\frac{c}{v_2} > \frac{c}{v_1}$

Donc, $v_2 < v_1$

La vitesse de la lumière dans le milieu le moins réfringent (milieu 1) est plus grande que celle en milieu plus réfringent (milieu 2).

I. Faux

Soit le faisceau lumineux monochromatique passe du milieu 1 au milieu 2.

Si le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1, alors
 $n_2 > n_1 \Rightarrow \lambda_2 < \lambda_1 \Rightarrow v_2 < v_1$

Ce n'est pas dans le milieu 2 mais bien dans le milieu 1 que la longueur d'onde est la plus grande.

J. Vrai.

Comme expliqué en G : $n_i \nearrow \Rightarrow \lambda_i \searrow \Rightarrow v_i \searrow$ ou

$n_i \searrow \Rightarrow \lambda_i \nearrow \Rightarrow v_i \nearrow$

Soit le faisceau lumineux monochromatique passe du milieu 1 au milieu 2.

L'indice de réfraction du milieu 1 est plus grand que celui du milieu 2, ce qui implique que :

$n_2 < n_1 \Rightarrow \lambda_2 > \lambda_1 \Rightarrow v_2 > v_1$

La longueur d'onde de la lumière est plus grande dans le milieu 2.

K. Vrai.

Le rapport $\frac{v}{\lambda}$ est tout simplement la fréquence que porte le rayonnement, $f = \frac{v}{\lambda}$

Étant donné que le faisceau lumineux est monochromatique, la fréquence n'est pas modifiée entre les deux milieux 1 et 2, le rapport $\frac{v}{\lambda}$ est constant : $f = \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2}$.

L. Faux.

Soit $n_1 = \frac{c}{v_1}$ et $n_2 = \frac{c}{v_2}$

On obtient : $n_1 \times v_1 = n_2 \times v_2$

D'où, $\frac{n_1}{n_2} = \frac{v_2}{v_1}$

Or, $v_1 = \lambda_1 \times f$ et $v_2 = \lambda_2 \times f$

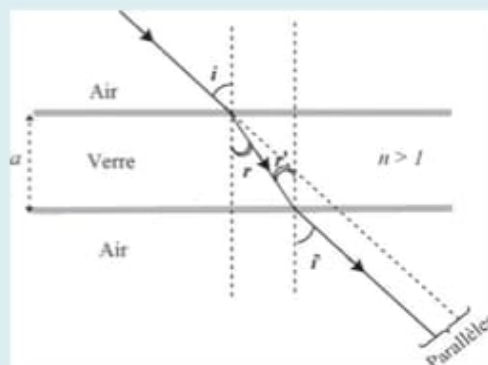
On en déduit, $\frac{n_1}{n_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$

Le rapport $\frac{n_1}{n_2}$ est égal au rapport $\frac{\lambda_2}{\lambda_1}$, et non pas l'inverse comme indiqué dans l'affirmation.

4 Réponse A.

Soit une lame de verre d'indice de réfraction $n > 1$. On suppose que l'indice de réfraction de l'air est égal à 1.

Par calcul, si on suit le parcours d'un rayon incident qui tombe sur la lame de verre, on doit constater qu'il se réfracte, puis se réfléchit :



Réfraction : $n_{\text{air}} \times \sin i = n_{\text{verre}} \times \sin r$

Réflexion : $n_{\text{verre}} \times \sin r' = n_{\text{air}} \times \sin i'$

On en déduit que $i = i'$ car $r = r'$, angles alternes-internes

Le rayon incident quitte la lame de verre sans aucune déviation.

5 La bonne réponse est A.

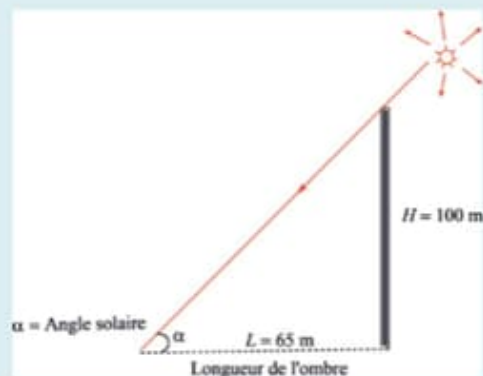
On sait que l'inclinaison du Soleil sur l'horizontale entraîne soit une augmentation soit une diminution de la longueur de l'ombre du bâtiment. Dans ce cas :

Soit $\tan \alpha = \frac{H}{L}$

D'où, $\alpha = \tan^{-1} \frac{H}{L}$

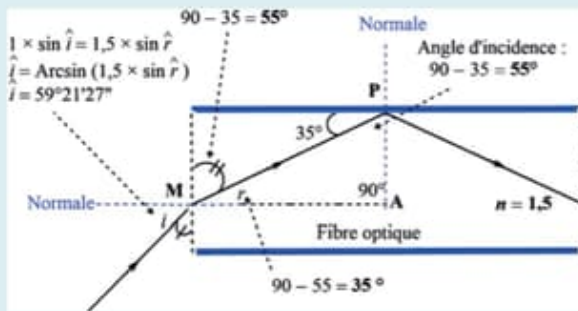
Numériquement : $\alpha = \tan^{-1} \frac{100}{65} = 56,976132^\circ$

On en déduit l'angle à la minute près : $\alpha = 56^\circ 58' 34''$ (rappel : $1^\circ = 60'$). **La réponse A est correcte.**



6 4 bonnes réponses : A, B, D et F.

Soit le schéma représentant le parcours du rayonnement dans la fibre optique.



On constate que :

- l'angle d'incidence en P est égal à 55° , car $90 - 35 = 55^\circ$: **A est vrai.**
- la réflexion en P est totale car la valeur de l'angle d'incidence dépasse celle de l'angle limite $41,81^\circ$ ($55^\circ > 41,81^\circ$) : **B est vrai.**

Rappel pour l'angle limite : passant d'un milieu plus réfringent à un autre moins réfringent, l'angle limite de $\hat{i}$ ($\hat{i}_{\text{limite}}$) du rayonnement a lieu lorsque $\sin(\hat{r}) = 1$: $\hat{i}_{\text{limite}} = \arcsin(n_2/n_1)$. Dans notre cas le rayon lumineux rouge passe du verre dans l'air, $\hat{i}_{\text{limite}} = \arcsin(1/1,5) = 41,81^\circ$. Dès que l'on dépasse cet angle limite, la réflexion est donc totale.

- En passant de l'air dans la fibre ou dans le sens contraire, la fréquence du rayonnement ne change pas : **C est faux.**
- En passant de l'air dans la fibre, la longueur d'onde du rayonnement diminue, sinon l'indice de réfraction ne sera jamais supérieur à celui de l'air :

$$\text{Soit } \lambda_i = \frac{v_i}{f}$$

$$\text{Or, } n_i = \frac{c}{v_i} \quad (c = \text{célérité de la lumière dans le vide})$$

$$\text{D'où, } n_i = \frac{c}{\lambda_i \times f}$$

$$\text{si } n_i \nearrow \Rightarrow \lambda_i \searrow \Rightarrow v_i \searrow \text{ ou } n_i \searrow \Rightarrow \lambda_i \nearrow \Rightarrow v_i \nearrow$$

L'assertion D correcte.

- En passant de l'air dans la fibre, la *vitesse du rayonnement diminue* (voir l'explication en D) : **E est faux.**
- La valeur de l'angle de réfraction issu du rayon incident en M est égale à 35° . En effet :

Soit le triangle AMP qui est rectangle en A.

Or, dans un triangle, la somme des angles est égale à 180°

$$\text{D'où, } \hat{r} = 180 - 90 - 55 = 35^\circ$$

Attention, la normale est toujours perpendiculaire au dioptre, elle est donc horizontale au point M.

L'assertion F est correcte.

- La valeur de l'angle d'incidence en M est :

$$1 \times \sin \hat{i} = 1,5 \times \sin \hat{r}$$

$$\text{D'où, } \hat{i} = \sin^{-1}(1,5 \times \sin \hat{r})$$

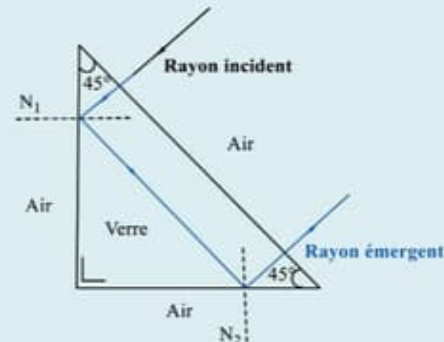
Numériquement :

$$\hat{i} = \sin^{-1}(1,5 \times \sin 35^\circ) = 59^\circ 21' 27''$$

L'assertion G n'est pas correcte.

7

Cas 1 : la réponse correcte est D :



Il s'agit d'un cas où la réflexion est totale. Les rayons incidents sont parallèles aux rayons émergents.

Cas 2 : la bonne réponse est C.

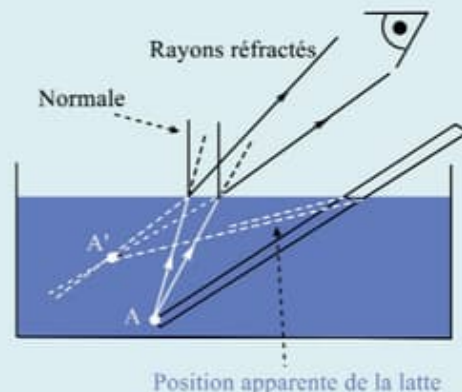
Cas 3 : la bonne réponse est C.

8

A est vrai : Les rayons réfractés s'éloignent de la normale, car ils passent d'un milieu plus réfringent (eau) vers un milieu moins réfringent (air).

B est faux : voir A.

C est vrai : la lumière qui pénètre dans l'œil de l'observateur semble provenir d'un point A' (plus élevé que A) formé par le prolongement des rayons réfractés (voir la figure suivante).



D est vrai, car l'observateur voit toute la partie immergée dans l'eau déformée : voir la figure ci-dessus.

E est faux : voir la figure ci-dessus.